Plan de Clase N.º 1 · Diagnóstico y conservación de átomos

Docente	_____	**Disciplina**	Química · 1.ª etapa · febrero
Curso	3.º · Plan Específico Ciencias Básicas y Tecnología	**Tiempo**	2 HC · 80 min (HC de 40 min)
Unidad	1 · Reacciones y lenguaje químico	**Sección**	_____
Institución	_____	**Fecha**	____ / ____ / 2026

Capacidad (programa MEC)	**C3 ·** Utiliza en situaciones problemáticas la notación, nomenclatura y balanceo de las reacciones químicas.
Indicadores de logro	• Distingue coeficientes de subíndices en fórmulas dadas. • Balancea por tanteo dos ecuaciones conservando los átomos. • Identifica un error propio de conteo y lo corrige.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	Se presentan dos tarjetas, H_2O y 2 H_2O, y se pregunta cuántos átomos de cada elemento representa cada una y por qué escribir H_2O_2 en lugar de H_2O cambia la sustancia. Las respuestas se registran sin calificación y se anuncia el propósito: representar transformaciones conservando la materia.	15 min
Desarrollo	**Diagnóstico escrito (10 min).** Cuatro ítems sin calificación: interpretar 3 CO_2, nombrar NaCl, balancear $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$ y convertir 250 mL a litros. **Modelización (15 min).** Corrección del diagnóstico con conteo visible de átomos por elemento. El docente balancea por tanteo y explicita la regla: solo se modifican coeficientes; H y O se ajustan al final cuando conviene. **Trabajo en parejas (10 min).** Con fichas de papel que representan átomos, cada pareja arma reactivos y productos de $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ y comprueba que el número de fichas de cada elemento no cambia. **Aplicación individual (15 min).** Balancear $N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$ y $Fe + O_2 \rightarrow Fe_2O_3$. Explicar por escrito por qué no se permite reemplazar Fe_2O_3 por FeO para balancear. El docente registra quién necesita apoyo en fórmulas, proporciones o unidades.	50 min
Cierre	Cada estudiante entrega una ecuación corregida y una regla del balanceo escrita con sus palabras. Se comenta un error frecuente de conteo sin identificar a su autor y se acuerdan metas de apoyo para las clases 2 y 3.	15 min
	Total	**80 min**

Recursos	Pizarrón, tabla periódica, fichas de papel recortadas, cuaderno y calculadora.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Diagnóstico sin calificación y análisis de las ecuaciones de la aplicación individual.
Instrumentos	Lista de cotejo: subíndices intactos, átomos conservados y corrección propia justificada.

Observaciones y ajustes: _____

Firma docente: _____ Visto bueno: _____

Plan de Clase N.º 2 · Fórmulas y nomenclatura inorgánica

Docente	_____	**Disciplina**	Química · 1.ª etapa · marzo
Curso	3.º · Plan Específico Ciencias Básicas y Tecnología	**Tiempo**	2 HC · 80 min (HC de 40 min)
Unidad	1 · Reacciones y lenguaje químico	**Sección**	_____
Institución	_____	**Fecha**	____ / ____ / 2026

Capacidad (programa MEC)	**C3** · Utiliza en situaciones problemáticas la notación, nomenclatura y balanceo de las reacciones químicas.
Indicadores de logro	• Formula cuatro compuestos iónicos con carga total nula. • Nombra compuestos con la nomenclatura de Stock indicando el número de oxidación. • Relaciona fórmula y nombre sin alterar las proporciones.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	Se muestran FeO y Fe_2O_3 y se pregunta si ambos pueden llamarse simplemente «óxido de hierro». Se recuperan las cargas iónicas y se anticipa que el nombre debe distinguir sustancias diferentes.	15 min
Desarrollo	**Modelización (15 min).** Construcción de fórmulas a partir de cargas: Ca^{2+} y Cl^- → $CaCl_2$; Al^{3+} y O^{2-} → Al_2O_3. Uso de paréntesis en $Ca(OH)_2$ y $Al_2(SO_4)_3$ y de números romanos en la nomenclatura de Stock: $FeCl_2$, cloruro de hierro(II). **Trabajo en parejas (15 min).** Un estudiante propone un catión y un anión de una lista; el otro escribe la fórmula y comprueba que la carga total sea nula. Luego clasifican diez fórmulas en óxidos, hidróxidos, ácidos y sales, sin confundir sustancia pura con solución comercial. **Puesta en común (5 min).** Se corrige primero la suma de cargas y después la escritura del nombre. **Aplicación individual (15 min).** Formular sulfato de aluminio y óxido de cobre(II). Nombrar $FeCl_2$ y $FeCl_3$. Verificar la neutralidad eléctrica en cada caso.	50 min
Cierre	Cada estudiante explica para qué sirven los paréntesis en $Ca(OH)_2$ y escribe un ejemplo de nomenclatura de Stock. Se relaciona la precisión del nombre con la lectura de etiquetas, aclarando que el nombre por sí solo no informa sobre la peligrosidad.	15 min
	Total	**80 min**

Recursos	Pizarrón, tabla periódica, tarjetas de cationes y aniones, cuaderno.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Observación del trabajo en parejas y análisis de fórmulas y nombres de la aplicación individual.
Instrumentos	Lista de cotejo: neutralidad eléctrica, uso de paréntesis y número de oxidación en el nombre.

Observaciones y ajustes: _____

Firma docente: _____ Visto bueno: _____

Plan de Clase N.º 3 · Ecuaciones y relaciones estequiométricas

Docente	_____	**Disciplina**	Química · 1.ª etapa · marzo
Curso	3.º · Plan Específico Ciencias Básicas y Tecnología	**Tiempo**	2 HC · 80 min (HC de 40 min)
Unidad	1 · Reacciones y lenguaje químico	**Sección**	_____
Institución	_____	**Fecha**	____ / ____ / 2026

Capacidad (programa MEC)	**C3 ·** Utiliza en situaciones problemáticas la notación, nomenclatura y balanceo de las reacciones químicas.
Indicadores de logro	• Balancea una ecuación de combustión completa. • Interpreta la proporción molar de una ecuación balanceada. • Calcula la masa de un producto mostrando las unidades.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	Se plantea: si se quema el doble de combustible, ¿qué otras cantidades cambian y en qué proporción? Se aclara que se trabaja con ecuaciones en papel, sin encender combustibles.	15 min
Desarrollo	**Modelización (15 min).** Los coeficientes expresan relaciones entre cantidades de sustancia, no entre masas. Balanceo de $CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$ contando C, H y O. Recuperación de n = m/M con masas molares dadas (C = 12,0; H = 1,0; O = 16,0 g/mol). **Problema guiado (15 min).** El docente resuelve un cálculo de masa de CO_2 a partir de una masa de CH_4 y escribe el supuesto «oxígeno suficiente». Los estudiantes organizan datos, eligen la relación molar y controlan unidades. **Coevaluación (5 min).** Una pareja revisa el resultado de otra y señala si está escrito el supuesto de reactivo suficiente. **Aplicación individual (15 min).** Para 8,00 g de CH_4, calcular la masa de CO_2 formada y la de O_2 consumida. Balancear $C_2H_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$.	50 min
Cierre	Se recoge un cálculo individual y se pide comprobar que la masa total de reactivos coincide con la de productos. Se retroalimenta la diferencia entre coeficiente y masa molar y se transfiere la estrategia a una reacción sin carbono.	15 min
	Total	**80 min**

Recursos	Pizarrón, tabla periódica, calculadora y cuaderno.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Coevaluación del supuesto de reactivo suficiente y análisis del cálculo individual.
Instrumentos	Lista de cotejo: ecuación balanceada, relación molar correcta y unidades en cada paso.

Observaciones y ajustes: _____

Firma docente: _____ Visto bueno: _____

Plan de Clase N.º 4 · Números de oxidación y transferencia electrónica

Docente	_____	**Disciplina**	Química · 1.ª etapa · marzo
Curso	3.º · Plan Específico Ciencias Básicas y Tecnología	**Tiempo**	2 HC · 80 min (HC de 40 min)
Unidad	2 · Procesos redox	**Sección**	_____
Institución	_____	**Fecha**	____ / ____ / 2026

Capacidad (programa MEC)	**C4 ·** Utiliza la notación y nomenclatura de las reacciones redox en ecuaciones químicas.
Indicadores de logro	• Asigna números de oxidación en cuatro especies. • Identifica la especie que se oxida y la que se reduce. • Distingue agente oxidante de agente reductor.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	Se presenta un dibujo de hierro corroído y se pregunta si toda reacción necesita una llama. Se recupera la noción de electrón y se anuncia que se rastreará su transferencia.	15 min
Desarrollo	**Modelización (15 min).** Reglas formales del número de oxidación: elemento libre, 0; ion monoatómico, igual a su carga; la suma es igual a la carga de la especie; O habitualmente −2 y H habitualmente +1, con excepciones (peróxidos, hidruros metálicos) que no se trabajan hoy. **Ejemplo guiado (15 min).** Representación de $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$ con semirreacciones. Los estudiantes colorean el cambio de número de oxidación y justifican qué especie acepta electrones. El docente contrasta «agente oxidante» con «especie que se oxida» para corregir la inversión habitual. **Aplicación individual (20 min).** Determinar el número de oxidación del Mn en MnO_4^- y del N en NO_3^-. En $2\ Mg + O_2 \rightarrow 2\ MgO$, identificar agente oxidante, agente reductor y número total de electrones transferidos.	50 min
Cierre	Cada estudiante escribe una frase que vincule oxidación con pérdida de electrones y resuelve un caso nuevo: $Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu$. Se devuelve la confusión entre agente y proceso y se anticipa el funcionamiento conceptual de una pila.	15 min
	Total	**80 min**

Recursos	Pizarrón, tabla periódica, lápices de colores y cuaderno.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Análisis de la asignación de números de oxidación y de la justificación de los agentes.
Instrumentos	Lista de cotejo: reglas aplicadas, cambio de número de oxidación señalado y agentes identificados.

Observaciones y ajustes: _____

Firma docente: _____ Visto bueno: _____

Plan de Clase N.º 5 · Balanceo redox en medio ácido

Docente	_____	**Disciplina**	Química · 1.ª etapa · marzo
Curso	3.º · Plan Específico Ciencias Básicas y Tecnología	**Tiempo**	2 HC · 80 min (HC de 40 min)
Unidad	2 · Procesos redox	**Sección**	_____
Institución	_____	**Fecha**	____ / ____ / 2026

Capacidad (programa MEC)	**C4** • Utiliza la notación y nomenclatura de las reacciones redox en ecuaciones químicas. **C3** • Utiliza en situaciones problemáticas la notación, nomenclatura y balanceo de las reacciones químicas.
Indicadores de logro	• Escribe y balancea semirreacciones conservando masa y carga. • Iguala los electrones cedidos y aceptados. • Verifica una ecuación iónica global en medio ácido.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	Se muestra una ecuación con los mismos átomos en ambos miembros pero distinta carga total. Se pregunta si conservar átomos alcanza y se explicita el papel de la carga eléctrica.	15 min
Desarrollo	**Modelización (20 min).** Secuencia en papel: balancear elementos distintos de O e H; O con H_2O; H con H^+; carga con electrones. Ejemplo: MnO_4^- con Fe^{2+}; la semirreacción del hierro se multiplica por 5 para igualar electrones y se suma: $MnO_4^- + 5\ Fe^{2+} + 8\ H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5\ Fe^{3+} + 4\ H_2O$. **Verificación en parejas (10 min).** Tabla de dos columnas: primero masa, luego carga, en cada miembro. Se ofrece la semirreacción del permanganato como apoyo a quien lo necesite, manteniendo la exigencia de justificar los electrones. **Aplicación individual (20 min).** Balancear $Cr_2O_7^{2-} + Fe^{2+} + H^+ \rightarrow Cr^{3+} + Fe^{3+} + H_2O$ y comprobar que la carga total sea igual en ambos miembros. Esta reacción no se realiza experimentalmente.	50 min
Cierre	Se entrega una ecuación con un error de carga para que cada estudiante lo localice y corrija. Se insiste en que los electrones deben cancelarse en la ecuación global.	15 min
	Total	**80 min**

Recursos	Pizarrón, tabla periódica y cuaderno.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Análisis de las semirreacciones y de la tabla de comprobación de masa y carga.
Instrumentos	Rúbrica de balanceo redox: masa, carga, igualación de electrones y justificación.

Observaciones y ajustes: _____

Firma docente: _____ Visto bueno: _____

Plan de Clase N.º 6 · Balanceo en medio básico y corrosión

Docente	_____	**Disciplina**	Química · 1.ª etapa · marzo
Curso	3.º · Plan Específico Ciencias Básicas y Tecnología	**Tiempo**	2 HC · 80 min (HC de 40 min)
Unidad	2 · Procesos redox	**Sección**	_____
Institución	_____	**Fecha**	____ / ____ / 2026

Capacidad (programa MEC)	**C4 ·** Utiliza la notación y nomenclatura de las reacciones redox en ecuaciones químicas. **C3 ·** Utiliza en situaciones problemáticas la notación, nomenclatura y balanceo de las reacciones químicas.
Indicadores de logro	• Convierte un balance en medio ácido a medio básico. • Comprueba la conservación de masa y carga. • Explica la corrosión del hierro como proceso redox.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	Se comparan dos ecuaciones, una con H^+ y otra con OH^-. Se pregunta qué cambia al declarar el medio y por qué no pueden agregarse especies arbitrariamente.	15 min
Desarrollo	**Modelización (15 min).** Balanceo de $Cl_2 \rightarrow Cl^- + ClO^-$: primero como en medio ácido; luego se suma OH^- en ambos miembros para neutralizar H^+ y se simplifica el agua: $Cl_2 + 2\ OH^- \rightarrow Cl^- + ClO^- + H_2O$. El cloro se oxida y se reduce a la vez (dismutación). **Reconstrucción en parejas (10 min).** Con tarjetas de especies, las parejas rearman el balance y redactan la justificación de cada paso. **Aplicación contextual (10 min).** Esquema Fe/O_2/agua: el hierro se oxida y el oxígeno se reduce; se proponen medidas de protección por barrera (pintura, aceite). Explicación cualitativa, sin atribuir una fórmula única a toda herrumbre. No se mezclan productos de limpieza ni se manipula cloro. **Aplicación individual (15 min).** Balancear $MnO_4^- + SO_3^{2-} \rightarrow MnO_2 + SO_4^{2-}$ en medio básico e identificar el agente oxidante.	50 min
Cierre	Se comparan dos resoluciones: una que conserva solo la masa y otra que conserva masa y carga. Cada estudiante elige la correcta con una justificación y recibe un ejercicio de refuerzo según el error detectado.	15 min
	Total	**80 min**

Recursos	Pizarrón, tarjetas de especies químicas, esquema impreso de corrosión y cuaderno.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Observación de la reconstrucción con tarjetas y análisis de la ecuación en medio básico.
Instrumentos	Lista de cotejo: neutralización de H^+ con OH^-, simplificación del agua, carga conservada y explicación de la corrosión.

Observaciones y ajustes: _____

Firma docente: _____ Visto bueno: _____

Plan de Clase N.° 7 · Núcleo y clases de radiactividad

Docente	_____	**Disciplina**	Química · 1.ª etapa · abril
Curso	3.° · Plan Específico Ciencias Básicas y Tecnología	**Tiempo**	2 HC · 80 min (HC de 40 min)
Unidad	3 · Energía nuclear	**Sección**	_____
Institución	_____	**Fecha**	____ / ____ / 2026

Capacidad (programa MEC)	**C1** · Analiza las formas de energía nuclear y radiactiva.
Indicadores de logro	• Conserva A y Z al completar ecuaciones nucleares. • Distingue las emisiones alfa, beta menos y gamma. • Diferencia una transformación nuclear de una reacción química.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	Se escriben carbono-12 y carbono-14 y se pregunta qué comparten y qué cambia. Se recuperan protones, neutrones y electrones, y se aclara que se trabajará con modelos y datos, sin fuentes radiactivas.	15 min
Desarrollo	**Modelización (15 min).** Notación nuclear: número másico A arriba y número atómico Z abajo, a la izquierda del símbolo. Emisión alfa: A disminuye 4 y Z disminuye 2. Beta menos: Z aumenta 1 y A no cambia. Gamma: desexcitación del núcleo, sin cambio de A ni de Z. El docente completa dos ecuaciones y los estudiantes verifican las sumas. **Comparación (10 min).** Ionización frente a cambio nuclear: perder electrones no transforma un elemento en otro; cambiar Z sí. **Clasificación en grupos (10 min).** Tarjetas de emisiones ordenadas por composición, carga y poder de penetración cualitativo, sin presentar el blindaje como protección absoluta. **Aplicación individual (15 min).** Completar la emisión alfa de $^{226}_{88}$Ra y la emisión beta menos del tritio, $^{3}_{1}$H. Explicar por qué una emisión gamma no cambia el elemento.	50 min
Cierre	Cada estudiante resuelve una ecuación nueva (beta menos del $^{14}_{6}$C) y escribe una diferencia entre núcleo y nube electrónica. Se corrigen en el pizarrón los valores de A y Z.	15 min
	Total	**80 min**

Recursos	Pizarrón, tabla periódica, tarjetas de emisiones y cuaderno.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Análisis de las ecuaciones nucleares y de la explicación escrita sobre la emisión gamma.
Instrumentos	Lista de cotejo: A y Z conservados, partícula emitida correcta y distinción entre cambio nuclear y químico.

Observaciones y ajustes: _____

Firma docente: _____ Visto bueno: _____

Plan de Clase N.° 8 · Fisión y fusión nuclear

Docente	_____	**Disciplina**	Química · 1.ª etapa · abril
Curso	3.° · Plan Específico Ciencias Básicas y Tecnología	**Tiempo**	2 HC · 80 min (HC de 40 min)
Unidad	3 · Energía nuclear	**Sección**	_____
Institución	_____	**Fecha**	____ / ____ / 2026

Capacidad (programa MEC)	**C1** · Analiza las formas de energía nuclear y radiactiva.
Indicadores de logro	• Compara fisión y fusión con dos criterios. • Verifica la conservación de A y Z en ecuaciones de fisión y de fusión. • Explica la diferencia entre una reacción en cadena controlada y una liberación explosiva.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	Se pregunta qué significa que una central «use energía nuclear» y si toda transformación nuclear es una fusión. Se registran las ideas previas.	15 min
Desarrollo	**Modelización (15 min).** Fisión: división de un núcleo pesado tras capturar un neutrón; fusión: unión de núcleos ligeros. Defecto de masa y $\Delta E = \Delta m \cdot c^2$, sin cálculos de diseño. Reacción en cadena, moderación y control en un reactor, a nivel conceptual. (Nota docente: el programa transcribe «Fusion nuclear» junto a reactores y bomba atómica; se enseña como fisión; ver matriz, incidencia I3.) **Verificación (10 min).** Comprobación de A y Z en $^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{141}_{56}Ba + {}^{92}_{36}Kr + 3\,{}^{1}_{0}n$ y en $^{2}_{1}H + {}^{3}_{1}H \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{1}_{0}n$. **Tabla comparativa en grupos (10 min).** Fisión, fusión y combustión según tipo de cambio, partículas que intervienen y orden de magnitud cualitativo de la energía. Las bombas atómica y de hidrógeno se tratan solo como hechos históricos y por sus consecuencias. **Aplicación individual (15 min).** Redactar dos diferencias entre fisión y fusión y una razón para controlar la reacción en cadena en un reactor. Verificar A y Z en una ecuación de fisión dada.	50 min
Cierre	Cada grupo corrige una afirmación falsa sobre energía nuclear usando su tabla comparativa. Se distingue la explicación científica del juicio sobre impactos sociales.	15 min
	Total	**80 min**

Recursos	Pizarrón, tabla periódica y plantilla de tabla comparativa.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Coevaluación de la tabla comparativa y análisis de la respuesta individual.
Instrumentos	Rúbrica breve: criterios de comparación, conservación de A y Z y argumento sobre el control.

Observaciones y ajustes: _____

Firma docente: _____ Visto bueno: _____

Plan de Clase N.º 9 · Semivida y efectos de la radiación

Docente	_____	**Disciplina**	Química · 1.ª etapa · abril
Curso	3.º · Plan Específico Ciencias Básicas y Tecnología	**Tiempo**	2 HC · 80 min (HC de 40 min)
Unidad	3 · Energía nuclear	**Sección**	_____
Institución	_____	**Fecha**	____ / ____ / 2026

Capacidad (programa MEC)	**C1** · Analiza las formas de energía nuclear y radiactiva.
Indicadores de logro	• Calcula fracciones remanentes tras un número entero de semividas. • Distingue irradiación externa de contaminación radiactiva. • Argumenta medidas de protección sin afirmar riesgo cero.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	Se plantea: si después de un período queda la mitad de los núcleos, ¿desaparece todo al cabo de dos períodos? Se recogen predicciones.	15 min
Desarrollo	**Simulación (15 min).** Con 32 monedas por grupo, en cada ronda se retiran las que muestran cara; se registran las restantes en una tabla y se grafican. Se aclara que los resultados fluctúan y que las monedas no son radiactivas. **Modelización (15 min).** Comparación con $N = N_0 \cdot (1/2)^{t/T}$. Actividad en becquerel (Bq); dosis absorbida en gray (Gy) y dosis efectiva en sievert (Sv). Los efectos biológicos dependen de la dosis, el tipo de radiación, el tejido y la vía de exposición, no solo de la semivida. **Análisis de casos (5 min).** Irradiación externa frente a incorporación de material radiactivo; tiempo, distancia y blindaje como principios generales de protección. **Aplicación individual (15 min).** Una muestra tiene una actividad inicial de 1600 Bq y T = 2 días: calcular la actividad a los 8 días. Clasificar dos situaciones: fuente sellada cercana y polvo radiactivo depositado en la ropa.	50 min
Cierre	Se recoge el cálculo y una explicación de por qué una semivida corta no equivale automáticamente a inocuidad. Se transfiere a la lectura crítica de un titular periodístico sobre radiación.	15 min
	Total	**80 min**

Recursos	32 monedas o fichas por grupo, tabla de registro, papel cuadriculado y calculadora; ninguna fuente radiactiva.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Registro de la simulación y análisis del cálculo y de la clasificación individuales.
Instrumentos	Lista de cotejo: número de semividas, fracción remanente, unidades y clasificación justificada.

Observaciones y ajustes: _____

Firma docente: _____ Visto bueno: _____

Plan de Clase N.° 10 · Velocidad media de reacción

Docente	_____	**Disciplina**	Química · 1.ª etapa · abril
Curso	3.° · Plan Específico Ciencias Básicas y Tecnología	**Tiempo**	2 HC · 80 min (HC de 40 min)
Unidad	4 · Cinética química	**Sección**	_____
Institución	_____	**Fecha**	____ / ____ / 2026

Capacidad (programa MEC)	**C2** · Resuelve problemas referidos a la velocidad de reacción.
Indicadores de logro	• Calcula la velocidad media con signo y unidades adecuados. • Relaciona las velocidades de consumo y de formación mediante los coeficientes. • Interpreta un gráfico concentración-tiempo.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	Se compara el deterioro lento de un material con una efervescencia rápida. Se pregunta qué se mediría para afirmar que una reacción es más rápida y se diferencia observación de cuantificación.	15 min
Desarrollo	**Modelización (15 min).** Velocidad media de consumo y de formación a volumen constante. Datos para 2 A → B: [A] = 0,80 mol/L a 0 s; 0,60 mol/L a 20 s; 0,48 mol/L a 40 s. El docente calcula el primer intervalo y presenta $v = -(1/a)\cdot\Delta[A]/\Delta t = (1/b)\cdot\Delta[B]/\Delta t$ para aA → bB. **Gráfico (15 min).** Los estudiantes grafican [A] en función de t con ejes rotulados y unidades, y comparan la pendiente de ambos tramos. Se distingue la pendiente negativa del reactivo de la velocidad de consumo, que se informa positiva. **Aplicación individual (20 min).** Para el intervalo de 20 a 40 s, calcular la velocidad de consumo de A y la de formación de B y compararlas con el primer intervalo. Explicar por qué no se deduce una ley de velocidad a partir de los coeficientes de la ecuación global.	50 min
Cierre	Cada estudiante explica el factor 1/2 de la expresión y entrega su gráfico. Se retroalimentan signos y unidades, y se transfiere a datos de otra reacción balanceada.	15 min
	Total	**80 min**

Recursos	Pizarrón, tabla de datos impresa, papel cuadriculado, regla y calculadora.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Análisis del gráfico y de los cálculos de velocidad por intervalo.
Instrumentos	Lista de cotejo: ejes y unidades, signo, factor estequiométrico y comparación entre intervalos.

Observaciones y ajustes: _____

Firma docente: _____ Visto bueno: _____

Plan de Clase N.° 11 · Factores que afectan la velocidad

Docente	_____	**Disciplina**	Química · 1.ª etapa · mayo
Curso	3.° · Plan Específico Ciencias Básicas y Tecnología	**Tiempo**	2 HC · 80 min (HC de 40 min)
Unidad	4 · Cinética química	**Sección**	_____
Institución	_____	**Fecha**	____ / ____ / 2026

Capacidad (programa MEC)	**C2** · Resuelve problemas referidos a la velocidad de reacción.
Indicadores de logro	• Identifica variable independiente, dependiente y variables controladas. • Explica el efecto de la concentración, la temperatura, la superficie y el catalizador mediante la teoría de colisiones. • Interpreta datos sin confundir rapidez con cantidad de producto.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	Se pregunta si una pastilla efervescente triturada reacciona antes que una entera y si necesariamente produce más gas. Se registran las hipótesis antes de mostrar datos.	15 min
Desarrollo	**Modelización (15 min).** Colisiones eficaces, energía de activación y catalizador con un diagrama de energía. Efecto cualitativo de la concentración, la temperatura y la superficie de contacto, sin generalizar una proporcionalidad universal. **Diseño y análisis de datos (20 min).** Diseño de una comparación con igual masa de pastilla e igual volumen y temperatura del agua, cambiando solo el grado de división. Demostración opcional en vasos abiertos, con agua a temperatura ambiente, sin ingerir ni tapar recipientes. Alternativa con datos: 90, 92 y 88 s (entera); 45, 46 y 44 s (triturada). Cálculo de promedios y discusión de la variación. **Aplicación individual (15 min).** Redactar un diseño para estudiar el efecto de la concentración, indicando las variables controladas. Explicar por qué un catalizador acelera la reacción sin cambiar la ecuación global.	50 min
Cierre	Se contrastan hipótesis y datos y cada estudiante escribe una limitación del ensayo. Se devuelve la diferencia entre rapidez y rendimiento y se transfiere a la conservación de alimentos en frío.	15 min
	Total	**80 min**

Recursos	Datos impresos, calculadora y pizarrón. Opcional, con supervisión docente: pastillas efervescentes, agua, vasos abiertos y cronómetro.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Análisis del diseño experimental y de la interpretación de datos.
Instrumentos	Lista de cotejo: variables identificadas, controles, explicación por colisiones y uso de promedios.

Observaciones y ajustes: _____

Firma docente: _____ Visto bueno: _____

Plan de Clase N.° 12 · Integración de reacciones, energía nuclear y cinética

Docente	_____	**Disciplina**	Química · 1.ª etapa · mayo
Curso	3.° · Plan Específico Ciencias Básicas y Tecnología	**Tiempo**	2 HC · 80 min (HC de 40 min)
Unidad	4 · Cinética química	**Sección**	_____
Institución	_____	**Fecha**	____ / ____ / 2026

Capacidad (programa MEC)	**C1** · Analiza las formas de energía nuclear y radiactiva. **C2** · Resuelve problemas referidos a la velocidad de reacción. **C3** · Utiliza en situaciones problemáticas la notación, nomenclatura y balanceo de las reacciones químicas. **C4** · Utiliza la notación y nomenclatura de las reacciones redox en ecuaciones químicas.
Indicadores de logro	• Balancea una ecuación e identifica los agentes oxidante y reductor (C3, C4). • Calcula una velocidad media con signo y unidades (C2). • Calcula la fracción remanente tras varias semividas y distingue fisión de fusión (C1). • Corrige su procedimiento a partir de criterios explícitos.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	Presentación de los criterios de la rúbrica: representación, procedimiento, resultado e interpretación. Se informa que se permiten calculadora y tabla periódica, y se aclaran dudas sobre las consignas sin anticipar respuestas.	10 min
Desarrollo	**Prueba individual (40 min).** Cuatro tareas: 1) balancear $Al + O_2 \rightarrow Al_2O_3$; 2) en $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$, identificar agente oxidante y agente reductor; 3) una concentración baja de 0,50 a 0,30 mol/L en 40 s: calcular la velocidad media de consumo; 4) calcular la fracción remanente tras tres semividas y escribir una diferencia entre fisión y fusión. **Autocorrección guiada (10 min).** Con los criterios a la vista, cada estudiante marca en otro color dónde cambiaría su razonamiento, sin borrar el original. **Verificación breve (10 min).** Pregunta corta equivalente sobre el indicador con más dificultades observadas durante la prueba, para comprobar la autocorrección.	60 min
Cierre	Devolución general de los errores más frecuentes y registro, por estudiante, de una meta de mejora. El docente recoge ambas versiones; la devolución individual por indicador se entrega en la clase 13, donde se organizan los grupos de apoyo.	10 min
	Total	**80 min**

Recursos	Prueba impresa, rúbrica, tabla periódica, calculadora y lapiceras de dos colores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Prueba escrita individual de cuatro tareas con autocorrección guiada.
Instrumentos	Rúbrica analítica de 0 a 2 por criterio: representación, procedimiento, resultado e interpretación.

Observaciones y ajustes: _____

Firma docente: _____ Visto bueno: _____

Plan de Clase N.° 13 · Lewis y geometrías lineal y trigonal plana

Docente	_____	**Disciplina**	Química · 1.ª etapa · mayo
Curso	3.° · Plan Específico Ciencias Básicas y Tecnología	**Tiempo**	2 HC · 80 min (HC de 40 min)
Unidad	5 · Geometría molecular e hibridación	**Sección**	_____
Institución	_____	**Fecha**	____ / ____ / 2026

Capacidad (programa MEC)	**C5** · Analiza la geometría molecular de los enlaces químicos.
Indicadores de logro	• Cuenta electrones de valencia y representa estructuras de Lewis. • Predice geometrías a partir de los dominios electrónicos. • Cuenta un enlace múltiple como un solo dominio.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	Entrega de la devolución individual de la clase 12 (5 min). Luego se dibuja CO_2 lineal y en ángulo y se pregunta cuál se justifica por la distribución electrónica; se anuncia que una fórmula no muestra por sí sola la forma espacial.	15 min
Desarrollo	**Modelización (20 min).** Conteo de electrones de valencia, distribución de enlaces y pares libres; repulsión entre dominios electrónicos (modelo RPECV). Un enlace doble o triple cuenta como un dominio. Casos: CO_2 (lineal, 180°) y BF_3 (trigonal plana, 120°); el boro queda con seis electrones de valencia, excepción conocida a la regla del octeto. **Modelos en parejas (15 min).** Construcción con plastilina y palillos de punta protegida; justificación de la linealidad o de la coplanaridad desde el átomo central. Se evita dibujar los pares libres como si fueran átomos. **Aplicación individual (15 min).** Representar las estructuras de Lewis de HCN y CH_2O; indicar la geometría alrededor del carbono y el número de dominios.	50 min
Cierre	Cada estudiante presenta una predicción justificada y un compañero comprueba el conteo. Se transfiere al enlace triple: no implica tres direcciones de enlace distintas.	15 min
	Total	**80 min**

Recursos	Tabla periódica, plastilina, palillos de punta protegida, pizarrón y planillas de devolución de la clase 12.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Observación de los modelos construidos y análisis de las estructuras de Lewis.
Instrumentos	Lista de cotejo: electrones de valencia, pares libres, dominios y geometría justificada.

Observaciones y ajustes: _____

Firma docente: _____ Visto bueno: _____

Plan de Clase N.° 14 · Geometrías tetraédrica, piramidal y angular

Docente	_____	**Disciplina**	Química · 1.ª etapa · mayo
Curso	3.° · Plan Específico Ciencias Básicas y Tecnología	**Tiempo**	2 HC · 80 min (HC de 40 min)
Unidad	5 · Geometría molecular e hibridación	**Sección**	_____
Institución	_____	**Fecha**	____ / ____ / 2026

Capacidad (programa MEC)	**C5** · Analiza la geometría molecular de los enlaces químicos.
Indicadores de logro	• Distingue geometría electrónica de geometría molecular. • Representa CH_4, NH_3 y H_2O con sus pares libres. • Relaciona la forma molecular con la polaridad cualitativa.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	Se pregunta por qué cuatro dominios no siempre producen una molécula con cuatro átomos unidos al átomo central. Se muestran modelos sin nombrarlos y se recupera el significado de par libre.	15 min
Desarrollo	**Modelización (15 min).** AX_4, AX_3E y AX_2E_2 con CH_4 (tetraédrica, 109,5°), NH_3 (piramidal, ≈107°) y H_2O (angular, ≈104,5°). Los pares libres comprimen el ángulo de forma cualitativa, sin una regla aritmética. **Modelos y rotación (15 min).** Las parejas dibujan y rotan modelos para no confundir la proyección plana con la geometría real. **Polaridad (5 min).** Flechas de dipolo en CO_2 y H_2O: la polaridad de los enlaces no garantiza la polaridad de la molécula. **Aplicación individual (15 min).** Clasificar NH_4^+ y H_2S según el modelo de dominios y dibujar sus pares libres. Comparar la polaridad de CO_2 y H_2O sin trasladar al H_2S los ángulos del agua.	50 min
Cierre	Se entrega un dibujo erróneo de NH_3 con cuatro enlaces para que cada estudiante lo corrija. Se ofrecen modelos manipulables a quienes confunden átomo y par libre.	15 min
	Total	**80 min**

Recursos	Modelos moleculares o plastilina y palillos, pizarrón y cuaderno.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Análisis de los dibujos con pares libres y de la predicción de polaridad.
Instrumentos	Lista de cotejo: geometría electrónica y molecular, pares libres y justificación de la polaridad.

Observaciones y ajustes: _____

Firma docente: _____ Visto bueno: _____

Plan de Clase N.° 15 · Geometría octaédrica e introducción a la hibridación

Docente	_____	**Disciplina**	Química · 1.ª etapa · junio
Curso	3.° · Plan Específico Ciencias Básicas y Tecnología	**Tiempo**	2 HC · 80 min (HC de 40 min)
Unidad	5 · Geometría molecular e hibridación	**Sección**	_____
Institución	_____	**Fecha**	____ / ____ / 2026

Capacidad (programa MEC)	**C5** · Analiza la geometría molecular de los enlaces químicos. **C6** · Resuelve problemas referidos a hibridación de orbitales.
Indicadores de logro	• Reconoce la geometría octaédrica y sus ángulos de 90° y 180°. • Asocia dos, tres y cuatro dominios del carbono con hibridación sp, sp^2 y sp^3. • Distingue el modelo de hibridación de la estructura observada.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	Se pide dibujar seis direcciones del espacio (arriba, abajo, izquierda, derecha, delante y detrás) y buscar una representación de seis enlaces equivalentes.	15 min
Desarrollo	**Modelización (15 min).** SF_6 como AX_6 octaédrico. Describirlo con orbitales d hibridados no es necesario: se trata como descripción geométrica. La hibridación se presenta como combinación de orbitales de un mismo átomo dentro del modelo de enlace de valencia, distinta de un orbital molecular. **Hibridación del carbono (15 min).** sp^3 en metano, sp^2 en eteno y sp en etino; relación entre número de dominios, geometría y ángulos. **Tabla de síntesis (5 min).** Columnas: dominios, geometría, ángulo e hibridación del carbono; SF_6 queda solo como descripción geométrica. **Aplicación individual (15 min).** Predecir la disposición de seis ligandos alrededor de un centro AX_6. Clasificar los carbonos de eteno y etino por número de dominios e hibridación.	50 min
Cierre	Cada estudiante escribe una frase que separe la observación geométrica del modelo explicativo. Se anticipa el conteo de enlaces sigma y pi de la clase 17.	15 min
	Total	**80 min**

Recursos	Modelos o plastilina y palillos, plantilla de tabla y pizarrón.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Análisis de la tabla de síntesis y de la aplicación individual.
Instrumentos	Lista de cotejo: ángulos del octaedro, relación dominios-hibridación y límite del modelo.

Observaciones y ajustes: _____

Firma docente: _____ Visto bueno: _____

Plan de Clase N.° 16 · Evaluación y devolución de la primera etapa

Docente	_____	**Disciplina**	Química · 1.ª etapa · junio
Curso	3.° · Plan Específico Ciencias Básicas y Tecnología	**Tiempo**	2 HC · 80 min (HC de 40 min)
Unidad	5 · Geometría molecular e hibridación	**Sección**	_____
Institución	_____	**Fecha**	____ / ____ / 2026

Capacidad (programa MEC)	**C3** · Utiliza en situaciones problemáticas la notación, nomenclatura y balanceo de las reacciones químicas. **C4** · Utiliza la notación y nomenclatura de las reacciones redox en ecuaciones químicas. **C5** · Analiza la geometría molecular de los enlaces químicos. **C6** · Resuelve problemas referidos a hibridación de orbitales.
Indicadores de logro	• Balancea una ecuación conservando los átomos (C3). • Identifica agente oxidante y reductor justificando el cambio de número de oxidación (C4). • Representa estructura de Lewis, pares libres y geometría de moléculas sencillas (C5). • Justifica la hibridación de un carbono a partir de sus dominios (C6).

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	Presentación de la prueba y de la rúbrica: se evalúan el razonamiento, los dibujos y el resultado. Lectura de consignas y aclaración de dudas sin anticipar respuestas. Las capacidades C1 y C2 ya se evaluaron en la clase 12.	10 min
Desarrollo	**Prueba individual (40 min).** 1) Estructura de Lewis y geometría de CO_2 y NH_3. 2) Hibridación del carbono en HCN. 3) Balancear $Fe + O_2 \rightarrow Fe_2O_3$. 4) Identificar agente oxidante y reductor en $Mg + Cu^{2+} \rightarrow Mg^{2+} + Cu$, con números de oxidación. El docente observa procedimientos sin indicar respuestas y registra necesidades de apoyo. **Corrección razonada (10 min).** Con los criterios a la vista, cada estudiante revisa su prueba y escribe en otro color una corrección justificada, sin borrar el original. **Autoevaluación y entrevistas (10 min).** Mientras el grupo completa una planilla de autoevaluación por indicador, el docente conversa con tres o cuatro estudiantes seleccionados durante la observación para verificar la causa de su error.	60 min
Cierre	Devolución general de los errores frecuentes y registro de una meta por estudiante. La devolución escrita individual por indicador se entrega en la clase 17, con una actividad equivalente para el indicador pendiente. La calificación se ajusta a la normativa de evaluación vigente en la institución.	10 min
	Total	**80 min**

Recursos	Prueba impresa, rúbrica, tabla periódica, lapiceras de dos colores y planilla de autoevaluación.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Prueba escrita de etapa con corrección razonada y entrevista breve.
Instrumentos	Rúbrica analítica con registro por indicador y planilla de autoevaluación.

Observaciones y ajustes: _____

Firma docente: _____ Visto bueno: _____

Plan de Clase N.° 17 · Enlaces sigma y pi e hibridación del carbono

Docente	_____	**Disciplina**	Química · 2.ª etapa · junio
Curso	3.° · Plan Específico Ciencias Básicas y Tecnología	**Tiempo**	2 HC · 80 min (HC de 40 min)
Unidad	5 · Geometría molecular e hibridación	**Sección**	_____
Institución	_____	**Fecha**	____ / ____ / 2026

Capacidad (programa MEC)	**C5** · Analiza la geometría molecular de los enlaces químicos. **C6** · Resuelve problemas referidos a hibridación de orbitales.
Indicadores de logro	• Cuenta enlaces sigma y pi en tres moléculas. • Asocia cada enlace pi con orbitales p no hibridados. • Justifica la geometría local de cada carbono.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	Entrega de la devolución individual de la clase 16 y registro de la meta de cada estudiante (5 min). Luego se pregunta si un doble enlace equivale a dos enlaces iguales orientados del mismo modo y se recuperan las geometrías de etano, eteno y etino.	15 min
Desarrollo	**Modelización (15 min).** Solapamiento frontal (sigma) y lateral (pi) con dibujos de orbitales. En todo enlace múltiple hay un enlace sigma; los demás son pi. La hibridación se usa como modelo localizado y no describe por sí sola toda la distribución electrónica. **Conteo guiado (15 min).** Los estudiantes cuentan enlaces totales en etano, eteno y etino, incluidos los C–H, y asignan la hibridación de cada carbono. Con un modelo de eteno se relaciona el enlace pi con la restricción de giro. **Aplicación individual (20 min).** Contar enlaces sigma y pi en C_2H_6 y CH_2O. Asignar la hibridación de los tres carbonos de $CH_2{=}CH{-}CH_3$, de izquierda a derecha, y justificar la geometría de cada uno.	50 min
Cierre	Cada estudiante corrige la afirmación «un triple enlace contiene tres enlaces sigma». Se transfiere el conteo a una molécula nueva (HCN).	15 min
	Total	**80 min**

Recursos	Modelos o plastilina y palillos, pizarrón y planillas de devolución de la clase 16.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Análisis del conteo sigma/pi y de la asignación de hibridación.
Instrumentos	Lista de cotejo: enlaces sigma y pi, orbitales p no hibridados e hibridación por carbono.

Observaciones y ajustes: _____

Firma docente: _____ Visto bueno: _____

Plan de Clase N.° 18 · Orbitales atómicos, híbridos y moleculares

Docente	_____	**Disciplina**	Química · 2.ª etapa · julio
Curso	3.° · Plan Específico Ciencias Básicas y Tecnología	**Tiempo**	2 HC · 80 min (HC de 40 min)
Unidad	5 · Geometría molecular e hibridación	**Sección**	_____
Institución	_____	**Fecha**	____ / ____ / 2026

Capacidad (programa MEC)	**C5** · Analiza la geometría molecular de los enlaces químicos. **C6** · Resuelve problemas referidos a hibridación de orbitales.
Indicadores de logro	• Distingue orbital atómico, orbital híbrido y orbital molecular. • Calcula el orden de enlace de H_2 y He_2 a partir de diagramas dados. • Selecciona el modelo adecuado para explicar una propiedad molecular.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	Se recupera que un orbital no es una órbita planetaria. Se pregunta qué ocurre cuando se combinan orbitales atómicos de dos átomos distintos.	15 min
Desarrollo	**Modelización (15 min).** Orbital atómico (asociado a un átomo), híbrido (combinación de orbitales del mismo átomo) y molecular (combinación extendida sobre la molécula). Diagramas cualitativos σ1s y σ*1s para H_2 y He_2, llenados según el principio de exclusión. **Cálculo guiado (15 min).** Orden de enlace = (electrones enlazantes − electrones antienlazantes)/2: H_2 tiene orden 1; He_2, orden 0, lo que explica que no sea estable. El diagrama 1s no se aplica sin más a moléculas de otros períodos. **Aplicación individual (20 min).** Un diagrama dado tiene 8 electrones enlazantes y 4 antienlazantes: calcular el orden de enlace. Explicar por qué «sp^2» y «σ*» no nombran el mismo tipo de orbital e indicar qué modelo explica que He_2 no exista.	50 min
Cierre	Se completa una tabla de tres columnas con un ejemplo por modelo. Se devuelven explicaciones confusas y se transfiere a la elección del modelo adecuado para una pregunta concreta.	15 min
	Total	**80 min**

Recursos	Pizarrón, diagramas de orbitales impresos y cuaderno.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Análisis del cálculo de orden de enlace y de la tabla comparativa de modelos.
Instrumentos	Lista de cotejo: tipos de orbital, llenado del diagrama, orden de enlace e interpretación.

Observaciones y ajustes: _____

Firma docente: _____ Visto bueno: _____

Plan de Clase N.º 19 · Porcentaje en masa y masa por volumen

Docente	_____	**Disciplina**	Química · 2.ª etapa · julio
Curso	3.º · Plan Específico Ciencias Básicas y Tecnología	**Tiempo**	2 HC · 80 min (HC de 40 min)
Unidad	6 · Soluciones	**Sección**	_____
Institución	_____	**Fecha**	____ / ____ / 2026

Capacidad (programa MEC)	**C7** · Resuelve problemas referidos a soluciones porcentuales, molares, normales y molales.
Indicadores de logro	• Distingue porcentaje m/m de porcentaje m/v. • Calcula la masa de soluto y la cantidad de solución. • Explicita el denominador y las unidades.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	Se muestran etiquetas ficticias «5 % m/m» y «5 % m/v». Se pregunta si expresan lo mismo y qué dato falta cuando solo se informa «5 %».	15 min
Desarrollo	**Modelización (15 min).** % m/m = (masa de soluto / masa de solución)·100; % m/v = (gramos de soluto / mililitros de solución)·100. La masa de solución incluye soluto y solvente; el volumen de solución no es necesariamente la suma de los volúmenes. **Comparación (15 min).** 10 g de sal en 90 g de agua (10 % m/m) frente a 10 g de sal en solución aforada a 100 mL (10 % m/v). Esquema del denominador en cada caso. Si se preparan soluciones con sal de mesa, no se ingieren. **Aplicación individual (20 min).** Calcular el % m/m de 12 g de soluto en 200 g de solución. Determinar los gramos de soluto en 150 mL de solución al 3,0 % m/v.	50 min
Cierre	Cada estudiante reescribe una etiqueta con la base del porcentaje explícita. Se retroalimenta el denominador y se transfiere a una solución de otro volumen.	15 min
	Total	**80 min**

Recursos	Etiquetas ficticias y calculadora; balanza, sal de mesa y material aforado solo si están disponibles (alternativa completa con datos).

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Análisis de los cálculos porcentuales con denominador explícito.
Instrumentos	Lista de cotejo: tipo de porcentaje, denominador correcto, unidades y resultado.

Observaciones y ajustes: _____

Firma docente: _____ Visto bueno: _____

Plan de Clase N.° 20 · Porcentaje en volumen y densidad

Docente	_____	**Disciplina**	Química · 2.ª etapa · agosto
Curso	3.° · Plan Específico Ciencias Básicas y Tecnología	**Tiempo**	2 HC · 80 min (HC de 40 min)
Unidad	6 · Soluciones	**Sección**	_____
Institución	_____	**Fecha**	____ / ____ / 2026

Capacidad (programa MEC)	**C7** • Resuelve problemas referidos a soluciones porcentuales, molares, normales y molales.
Indicadores de logro	• Interpreta el porcentaje v/v sin suponer que los volúmenes se suman. • Usa la densidad para convertir masa y volumen de solución. • Distingue concentraciones expresadas sobre masa y sobre volumen.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	Se pregunta si mezclar 70 mL de etanol con 30 mL de agua produce exactamente 100 mL de solución. Se registra la predicción y se informa que el volumen final resulta algo menor.	15 min
Desarrollo	**Modelización (15 min).** % v/v = (volumen del componente / volumen de solución)·100, a temperatura declarada. Conversión de % m/m a % m/v mediante la densidad de la solución. Ejemplos de etanol solo en papel, sin manipular alcohol ni formular productos sanitarios. **Comprobación dimensional (15 min).** Los estudiantes comprueban las unidades en cada paso, detectan enunciados sin densidad y comparan tres etiquetas ficticias redactando qué magnitud informa cada una. **Aplicación individual (20 min).** En 250 mL de solución al 12 % v/v, calcular el volumen del componente. Convertir 8,0 % m/m a % m/v si la densidad de la solución es 1,25 g/mL.	50 min
Cierre	Comparación escrita entre m/m y v/v y explicación de por qué no basta el porcentaje para convertirlos. Se corrigen unidades y se transfiere a datos con otra densidad.	15 min
	Total	**80 min**

Recursos	Etiquetas ficticias, calculadora y pizarrón.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Análisis de las conversiones con densidad y de la lectura de etiquetas.
Instrumentos	Lista de cotejo: uso de la densidad, unidades coherentes y distinción de bases de cálculo.

Observaciones y ajustes: _____

Firma docente: _____ Visto bueno: _____

Plan de Clase N.° 21 · Molaridad y preparación de soluciones

Docente	_____	**Disciplina**	Química · 2.ª etapa · agosto
Curso	3.° · Plan Específico Ciencias Básicas y Tecnología	**Tiempo**	2 HC · 80 min (HC de 40 min)
Unidad	6 · Soluciones	**Sección**	_____
Institución	_____	**Fecha**	____ / ____ / 2026

Capacidad (programa MEC)	**C7** • Resuelve problemas referidos a soluciones porcentuales, molares, normales y molales.
Indicadores de logro	• Calcula la cantidad de sustancia a partir de la masa molar. • Determina la molaridad usando el volumen final en litros. • Describe una preparación sin confundir solvente con solución.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	Se comparan dos vasos dibujados con igual volumen y distinta cantidad de partículas. Se pregunta qué forma de concentración permite relacionar cantidades de sustancia con reacciones.	15 min
Desarrollo	**Modelización (15 min).** M = n/V (V en litros) y n = m/Mm, donde Mm es la masa molar (para no confundirla con la molaridad). Preparación: pesar, disolver en parte del agua, transferir cuantitativamente, completar hasta el aforo y homogeneizar. Sin matraz aforado, la secuencia se trabaja en papel. **Secuencia en parejas (15 min).** Las parejas dibujan la secuencia de preparación y resuelven cálculos convirtiendo mililitros a litros; se revisan cifras significativas y unidades. **Aplicación individual (20 min).** Calcular la masa de NaCl necesaria para preparar 250 mL de solución 0,100 mol/L (Mm = 58,5 g/mol). Calcular la molaridad de 0,0600 mol de soluto en 200 mL de solución final.	50 min
Cierre	Se recoge un cálculo y un esquema de preparación. Se devuelve el error de usar el volumen de agua como volumen final y se transfiere a otra sal con masa molar dada.	15 min
	Total	**80 min**

Recursos	Pizarrón, calculadora y esquemas de material de laboratorio; matraz aforado y balanza solo si están disponibles.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Análisis de los cálculos de molaridad y de la secuencia de preparación.
Instrumentos	Lista de cotejo: n = m/Mm, volumen en litros, volumen final y orden de la preparación.

Observaciones y ajustes: _____

Firma docente: _____ Visto bueno: _____

Plan de Clase N.° 22 · Dilución y conservación del soluto

Docente	_____	**Disciplina**	Química · 2.ª etapa · agosto
Curso	3.° · Plan Específico Ciencias Básicas y Tecnología	**Tiempo**	2 HC · 80 min (HC de 40 min)
Unidad	6 · Soluciones	**Sección**	_____
Institución	_____	**Fecha**	____ / ____ / 2026

Capacidad (programa MEC)	**C7** • Resuelve problemas referidos a soluciones porcentuales, molares, normales y molales.
Indicadores de logro	• Aplica $C_1V_1 = C_2V_2$ a una dilución pertinente. • Calcula el volumen de solución concentrada necesario. • Distingue diluir de consumir soluto por reacción.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	Se presenta una solución dibujada antes y después de agregar agua. Se pregunta si disminuye la cantidad de soluto o solo su concentración, suponiendo que no hay reacción.	15 min
Desarrollo	**Modelización (15 min).** Derivación de $C_1V_1 = C_2V_2$ a partir de $n_1 = n_2$, con supuestos explícitos: mismo soluto, sin reacción ni pérdidas y unidades de volumen coherentes. V_2 es el volumen final de la solución diluida. **Planificación en papel (15 min).** Las parejas planifican una dilución y verifican que $V_1 < V_2$ cuando $C_2 < C_1$. Comparan con una neutralización para reconocer dónde la ecuación no se aplica. Si se diluye en el aula, solo soluciones inocuas autorizadas; nunca ácidos concentrados. **Aplicación individual (20 min).** Calcular el volumen de solución 0,500 mol/L necesario para preparar 100 mL a 0,0500 mol/L. ¿Puede obtenerse por dilución una solución 2,00 mol/L a partir de una 1,00 mol/L? Justificar.	50 min
Cierre	Cada estudiante identifica una situación en que no puede aplicar directamente la ecuación. Se retroalimenta la condición de conservación y se propone un nuevo volumen final.	15 min
	Total	**80 min**

Recursos	Pizarrón, calculadora y esquemas de pipeta y matraz.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Análisis del cálculo de alícuota y de la justificación de la conservación del soluto.
Instrumentos	Lista de cotejo: supuestos explícitos, volumen final, unidades y razonamiento sobre la factibilidad.

Observaciones y ajustes: _____

Firma docente: _____ Visto bueno: _____

Plan de Clase N.° 23 · Molalidad y masa de solvente

Docente	_____	**Disciplina**	Química · 2.ª etapa · agosto
Curso	3.° · Plan Específico Ciencias Básicas y Tecnología	**Tiempo**	2 HC · 80 min (HC de 40 min)
Unidad	6 · Soluciones	**Sección**	_____
Institución	_____	**Fecha**	____ / ____ / 2026

Capacidad (programa MEC)	**C7** · Resuelve problemas referidos a soluciones porcentuales, molares, normales y molales.
Indicadores de logro	• Calcula la molalidad usando kilogramos de solvente. • Distingue molalidad de molaridad. • Determina la masa de solvente en una solución porcentual.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	Se escriben 1 mol/L y 1 mol/kg y se pregunta qué magnitud aparece en cada denominador. Se recupera la diferencia entre solución y solvente con un esquema de masas.	15 min
Desarrollo	**Modelización (15 min).** b = n de soluto / kg de solvente; no se usa la masa total de solución. Un problema con masa de agua dada y otro a partir de % m/m: en 100 g de solución al 5 % m/m hay 5 g de soluto y 95 g de solvente. **Tabla de datos (15 min).** Los estudiantes separan soluto, solvente y solución antes de calcular; cada pareja identifica el error en una resolución que divide por kilogramos de solución. La molaridad depende del volumen (y de la temperatura); la molalidad, solo de masas. **Aplicación individual (20 min).** Calcular la molalidad de una solución de 10,0 g de NaCl en 90,0 g de agua (Mm = 58,5 g/mol). ¿Alcanza esta información para calcular la molaridad? Justificar.	50 min
Cierre	Comparación escrita de denominadores y unidades. Se devuelve la confusión entre solvente y solución y se transfiere a una solución al 5 % m/m de masa total conocida.	15 min
	Total	**80 min**

Recursos	Pizarrón, calculadora y cuaderno.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Análisis de la tabla soluto/solvente/solución y del cálculo de molalidad.
Instrumentos	Lista de cotejo: masa de solvente en kilogramos, distinción de denominadores y justificación sobre la molaridad.

Observaciones y ajustes: _____

Firma docente: _____ Visto bueno: _____

Plan de Clase N.° 24 · Normalidad e integración de concentraciones

Docente	_____	**Disciplina**	Química · 2.ª etapa · septiembre
Curso	3.° · Plan Específico Ciencias Básicas y Tecnología	**Tiempo**	2 HC · 80 min (HC de 40 min)
Unidad	6 · Soluciones	**Sección**	_____
Institución	_____	**Fecha**	____ / ____ / 2026

Capacidad (programa MEC)	**C7** • Resuelve problemas referidos a soluciones porcentuales, molares, normales y molales. **C3** • Utiliza en situaciones problemáticas la notación, nomenclatura y balanceo de las reacciones químicas.
Indicadores de logro	• Define equivalentes según una reacción explícita. • Relaciona normalidad y molaridad con el factor pertinente. • Selecciona la expresión de concentración adecuada para un problema.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	Se pregunta si una misma molaridad implica siempre igual capacidad de neutralizar una base. Se recupera la ecuación de neutralización como relación entre cantidades de sustancia.	15 min
Desarrollo	**Modelización (12 min).** N = equivalentes/L; el factor depende de la reacción considerada. Para H_2SO_4 en neutralización completa de sus dos protones, N = 2M; la igualdad no es universal. Comparación de HCl, NaOH y H_2SO_4 con ecuaciones dadas, sin manipular reactivos corrosivos. **Circuito de cuatro estaciones (24 min).** Seis minutos por estación: porcentaje, molaridad, molalidad y normalidad. En cada una se escriben el denominador y el supuesto antes de calcular. **Aplicación individual (14 min).** Calcular la normalidad de HCl 0,150 mol/L en neutralización total. Determinar el volumen de NaOH 0,200 eq/L que neutraliza 20,0 mL de ácido 0,100 eq/L.	50 min
Cierre	Se evalúa la elección de la expresión de concentración antes que el resultado. Cada estudiante corrige un problema de otra estación y escribe qué dato pediría ante un enunciado insuficiente.	15 min
	Total	**80 min**

Recursos	Tarjetas de estación impresas, calculadora, tabla periódica y pizarrón.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Prueba práctica en papel por estaciones con aplicación individual.
Instrumentos	Lista de cotejo de denominadores, factores de equivalencia, unidades y supuestos.

Observaciones y ajustes: _____

Firma docente: _____ Visto bueno: _____

Plan de Clase N.° 25 · Ácidos carboxílicos y derivados

Docente	_____	**Disciplina**	Química · 2.ª etapa · septiembre
Curso	3.° · Plan Específico Ciencias Básicas y Tecnología	**Tiempo**	2 HC · 80 min (HC de 40 min)
Unidad	7 · Funciones orgánicas	**Sección**	_____
Institución	_____	**Fecha**	____ / ____ / 2026

Capacidad (programa MEC)	**C8 ·** Utiliza en situaciones problemáticas la nomenclatura y la notación de los grupos funcionales.
Indicadores de logro	• Reconoce los grupos carboxilo, haluro de acilo y anhídrido. • Nombra y formula cuatro estructuras sencillas. • Distingue el grupo funcional de la cadena carbonada.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	Se muestran CH_3COOH y CH_3COCl y se pregunta si cambiar un átomo puede cambiar la función química. Se recupera el grupo carbonilo y se aclara que estos reactivos no se manipulan.	15 min
Desarrollo	**Modelización (15 min).** R–COOH, R–COCl y $(RCO)_2O$. Nombres sistemáticos: ácido etanoico, cloruro de etanoílo y anhídrido etanoico; los nombres comunes (ácido acético, cloruro de acetilo, anhídrido acético) solo como equivalencias. El carbono del grupo funcional se cuenta en la cadena. **Tarjetas en parejas (15 min).** Marcar el grupo funcional, contar carbonos y armar pares nombre-fórmula. Se trabaja en papel: los haluros de acilo y los anhídridos no se usan como reactivos de aula. **Aplicación individual (20 min).** Escribir las fórmulas del ácido propanoico, el cloruro de propanoílo, el anhídrido propanoico y el ácido butanoico, y señalar el enlace que distingue cada familia.	50 min
Cierre	Intercambio de estructuras y nombres entre parejas. Se corrigen carbonos omitidos y se transfiere a una cadena de cinco carbonos, manteniendo el grupo funcional.	15 min
	Total	**80 min**

Recursos	Tarjetas de estructuras, pizarrón y cuaderno.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Análisis de estructuras y nombres de la aplicación individual.
Instrumentos	Lista de cotejo: grupo funcional, conteo de carbonos y correspondencia nombre-fórmula.

Observaciones y ajustes: _____

Firma docente: _____ Visto bueno: _____

Plan de Clase N.° 26 · Ésteres y su nomenclatura

Docente	_____	**Disciplina**	Química · 2.ª etapa · septiembre
Curso	3.° · Plan Específico Ciencias Básicas y Tecnología	**Tiempo**	2 HC · 80 min (HC de 40 min)
Unidad	7 · Funciones orgánicas	**Sección**	_____
Institución	_____	**Fecha**	____ / ____ / 2026

Capacidad (programa MEC)	**C8 ·** Utiliza en situaciones problemáticas la nomenclatura y la notación de los grupos funcionales.
Indicadores de logro	• Identifica la parte ácida y la parte alquílica de un éster. • Nombra y formula ésteres sencillos. • Distingue éster, ácido carboxílico y éter.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	Se presenta la estructura de un éster y la pregunta «¿qué parte determina cada palabra del nombre?». Se trabaja con tarjetas de fórmulas, sin oler sustancias.	15 min
Desarrollo	**Modelización (15 min).** R–COO–R′: la parte derivada del ácido da el «-ato» y el grupo alquilo unido al oxígeno da el «-ilo». Etanoato de etilo y propanoato de metilo, con los carbonos de cada fragmento señalados. **Tarjetas en parejas (15 min).** Las parejas recombinan tarjetas de acilo y alquilo para formar ésteres válidos y comparan R–O–R′ con R–COO–R′. Aplicación conceptual: los aceites y las grasas son triésteres del glicerol (triglicéridos), sin prácticas de síntesis. **Aplicación individual (20 min).** Formular butanoato de metilo y etanoato de propilo. Clasificar CH_3OCH_3, CH_3COOCH_3 y CH_3COOH.	50 min
Cierre	Cada estudiante explica el origen de las dos partes de un nombre. Se corrige un intercambio incorrecto de fragmentos y se transfiere a un éster nuevo.	15 min
	Total	**80 min**

Recursos	Tarjetas de fragmentos de acilo y alquilo, pizarrón y cuaderno.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Observación del armado con tarjetas y análisis de las fórmulas de ésteres.
Instrumentos	Lista de cotejo: fragmentos ácido/alquilo, nombre correcto y clasificación de funciones.

Observaciones y ajustes: _____

Firma docente: _____ Visto bueno: _____

Plan de Clase N.° 27 · Compuestos orgánicos azufrados

Docente	_____	**Disciplina**	Química · 2.ª etapa · septiembre
Curso	3.° · Plan Específico Ciencias Básicas y Tecnología	**Tiempo**	2 HC · 80 min (HC de 40 min)
Unidad	7 · Funciones orgánicas	**Sección**	_____
Institución	_____	**Fecha**	____ / ____ / 2026

Capacidad (programa MEC)	**C8 ·** Utiliza en situaciones problemáticas la nomenclatura y la notación de los grupos funcionales.
Indicadores de logro	• Reconoce tioles y sulfuros orgánicos. • Formula y nombra ejemplos sencillos. • Compara su conectividad con la de alcoholes y éteres.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	Se escriben R–OH y R–SH y se pregunta qué cambia en el grupo funcional. Se aclara que no se harán pruebas de olor ni se abrirán sustancias azufradas.	15 min
Desarrollo	**Modelización (15 min).** Tioles (R–SH), por ejemplo etanotiol, y sulfuros orgánicos (R–S–R′), por ejemplo sulfuro de dimetilo. Comparación de conectividad con alcoholes y éteres, sin suponer propiedades idénticas por analogía. **Clasificación (15 min).** Los estudiantes clasifican estructuras, completan valencias y verifican que un azufre unido a dos carbonos no es un grupo –SH. Caso: odorizante del gas envasado en una etiqueta ficticia; una fuga nunca se investiga acercando la nariz ni encendiendo fuego. **Aplicación individual (20 min).** Formular propano-1-tiol y sulfuro de etilo y metilo; marcar el grupo funcional y contar los carbonos de cada fragmento.	50 min
Cierre	Cada estudiante entrega dos fórmulas con la familia justificada. Se retroalimenta la confusión entre sulfuro orgánico, ion sulfuro (S^{2-}) e ion sulfato (SO_4^{2-}).	15 min
	Total	**80 min**

Recursos	Tarjetas de estructuras, etiqueta ficticia impresa y pizarrón.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Análisis de la clasificación y de las fórmulas individuales.
Instrumentos	Lista de cotejo: grupo –SH o –S–, conteo de carbonos y nombre.

Observaciones y ajustes: _____

Firma docente: _____ Visto bueno: _____

Plan de Clase N.° 28 · Aminas y amidas

Docente	_____	**Disciplina**	Química · 2.ª etapa · octubre
Curso	3.° · Plan Específico Ciencias Básicas y Tecnología	**Tiempo**	2 HC · 80 min (HC de 40 min)
Unidad	7 · Funciones orgánicas	**Sección**	_____
Institución	_____	**Fecha**	____ / ____ / 2026

Capacidad (programa MEC)	**C8 ·** Utiliza en situaciones problemáticas la nomenclatura y la notación de los grupos funcionales.
Indicadores de logro	• Distingue amina de amida por la conectividad del nitrógeno. • Clasifica aminas en primarias, secundarias y terciarias. • Nombra ejemplos nitrogenados sencillos.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	Se comparan CH_3NH_2 y CH_3CONH_2 y se pregunta si todo compuesto con N y H pertenece a la misma familia. Se recupera el grupo carbonilo.	15 min
Desarrollo	**Modelización (15 min).** Amina: N unido a grupos carbonados; amida: N unido al carbono de un carbonilo. Las aminas se clasifican por el número de grupos carbonados unidos al N, no por el total de carbonos. Metilamina, dimetilamina, trimetilamina y etanamida. **Tarjetas en parejas (15 min).** Construcción de nombres y fórmulas y revisión de valencias: un N con cuatro enlaces y sin par libre lleva carga +1 (ion amonio). **Aplicación individual (20 min).** Clasificar $CH_3CH_2NH_2$, $(CH_3CH_2)_2NH$ y $HCONH_2$. Formular propan-1-amina (propilamina) y propanamida.	50 min
Cierre	Se recoge un ejemplo que incluye carbonilo y se pide justificar por qué cambia la familia. Se devuelve el criterio de sustitución en el N y se transfiere a estructuras con más carbonos.	15 min
	Total	**80 min**

Recursos	Tarjetas de estructuras, pizarrón y cuaderno.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Análisis de la clasificación de aminas y amidas.
Instrumentos	Lista de cotejo: conectividad del N, grado de sustitución y nombre.

Observaciones y ajustes: _____

Firma docente: _____ Visto bueno: _____

Plan de Clase N.° 29 · Bases de amonio cuaternario y sistemas polinucleares

Docente	_____	**Disciplina**	Química · 2.ª etapa · octubre
Curso	3.° · Plan Específico Ciencias Básicas y Tecnología	**Tiempo**	2 HC · 80 min (HC de 40 min)
Unidad	7 · Funciones orgánicas	**Sección**	_____
Institución	_____	**Fecha**	____ / ____ / 2026

Capacidad (programa MEC)	**C8 ·** Utiliza en situaciones problemáticas la nomenclatura y la notación de los grupos funcionales.
Indicadores de logro	• Representa un catión amonio cuaternario con su carga. • Distingue una sal de amonio cuaternario de su hidróxido. • Reconoce sistemas aromáticos polinucleares sencillos, carbocíclicos y nitrogenados.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	Se muestran $(CH_3)_4N^+$ y $(CH_3)_3N$ y se pregunta qué exige el cuarto enlace del nitrógeno.	15 min
Desarrollo	**Modelización (15 min).** Interpretación didáctica declarada de «bases cuaternarias y polinucleados en combinaciones»: hidróxidos de amonio cuaternario y sistemas aromáticos de varios anillos (pendiente de cotejo; ver matriz, I5). Hidróxido de tetrametilamonio, $[(CH_3)_4N]^+OH^-$, frente a cloruro de tetrametilamonio. **Sistemas polinucleares (15 min).** Comparación de benceno, naftaleno (dos anillos fusionados), bifenilo (dos anillos unidos por un enlace sencillo) y quinolina (anillo bencénico fusionado con uno de piridina). Numeración elemental de 1-naftol y 2-naftol. No se manipulan hidróxidos corrosivos ni naftaleno. **Aplicación individual (20 min).** Formular cloruro de tetraetilamonio e hidróxido de tetraetilamonio. Indicar si naftaleno y bifenilo tienen anillos fusionados. Señalar la posición del –OH en el 1-naftol.	50 min
Cierre	Explicación breve sobre cargas y comparación de anillos. El docente registra la interpretación adoptada como incidencia curricular pendiente de cotejo, junto con la evidencia de lo enseñado.	15 min
	Total	**80 min**

Recursos	Tarjetas de estructuras, pizarrón y cuaderno.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Análisis de las fórmulas iónicas y de la comparación de anillos.
Instrumentos	Lista de cotejo: carga del catión, contraión, anillos fusionados o unidos y posición del sustituyente.

Observaciones y ajustes: _____

Firma docente: _____ Visto bueno: _____

Plan de Clase N.° 30 · Propiedades químicas de ácidos y derivados

Docente	_____	**Disciplina**	Química · 2.ª etapa · octubre
Curso	3.° · Plan Específico Ciencias Básicas y Tecnología	**Tiempo**	2 HC · 80 min (HC de 40 min)
Unidad	8 · Propiedades y reacciones orgánicas	**Sección**	_____
Institución	_____	**Fecha**	____ / ____ / 2026

Capacidad (programa MEC)	**C9** • Resuelve ecuaciones referidas a las propiedades químicas de los compuestos orgánicos. **C8** • Utiliza en situaciones problemáticas la nomenclatura y la notación de los grupos funcionales.
Indicadores de logro	• Escribe la neutralización balanceada de un ácido carboxílico. • Representa la hidrólisis de un haluro de acilo y de un anhídrido. • Relaciona el grupo funcional con la transformación.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	Se pregunta qué producto se espera cuando un ácido carboxílico reacciona con una base. Se recupera la conservación de átomos antes de anticipar productos.	15 min
Desarrollo	**Modelización (15 min).** Neutralización frente a sustitución en derivados de ácido: $CH_3COOH + NaOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O$; $CH_3COCl + H_2O \rightarrow CH_3COOH + HCl$; $(CH_3CO)_2O + H_2O \rightarrow 2\ CH_3COOH$. **Trabajo en parejas (15 min).** Las parejas colorean la parte de la estructura que se conserva y la que cambia, primero con fórmulas desarrolladas y luego condensadas. Las hidrólisis no se realizan: los reactivos son corrosivos y reaccionan vigorosamente con el agua. **Aplicación individual (20 min).** Escribir la neutralización del ácido propanoico con NaOH y la hidrólisis del cloruro de propanoílo; nombrar todos los productos.	50 min
Cierre	Se recoge una ecuación con el conteo de átomos. Se retroalimenta la diferencia entre ceder un protón y sustituir el grupo unido al carbonilo.	15 min
	Total	**80 min**

Recursos	Pizarrón, lápices de colores y cuaderno.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Análisis de las ecuaciones de neutralización e hidrólisis.
Instrumentos	Lista de cotejo: productos correctos, balance de átomos y nombre de los productos.

Observaciones y ajustes: _____

Firma docente: _____ Visto bueno: _____

Plan de Clase N.° 31 · Esterificación e hidrólisis de ésteres

Docente	_____	**Disciplina**	Química · 2.ª etapa · octubre
Curso	3.° · Plan Específico Ciencias Básicas y Tecnología	**Tiempo**	2 HC · 80 min (HC de 40 min)
Unidad	8 · Propiedades y reacciones orgánicas	**Sección**	_____
Institución	_____	**Fecha**	____ / ____ / 2026

Capacidad (programa MEC)	**C9** • Resuelve ecuaciones referidas a las propiedades químicas de los compuestos orgánicos. **C8** • Utiliza en situaciones problemáticas la nomenclatura y la notación de los grupos funcionales.
Indicadores de logro	• Representa la esterificación como equilibrio catalizado por ácido. • Escribe la hidrólisis ácida y la saponificación diferenciando sus productos. • Verifica la conservación de átomos en ecuaciones orgánicas.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	Se muestran un ácido y un alcohol en tarjetas y se pregunta qué partes podrían formar un éster y agua. Se aclara que la actividad es un modelo en papel, sin calentamiento ni ácidos concentrados.	15 min
Desarrollo	**Modelización (15 min).** Esterificación: ácido + alcohol ⇌ éster + agua, con H^+ como catalizador sobre la doble flecha. Hidrólisis ácida (reversible) frente a saponificación con NaOH, que forma carboxilato y alcohol y no es reversible en esas condiciones. **Completar ecuaciones (15 min).** Ecuaciones con cadenas distintas y explicación de por qué el producto en medio básico es una sal. Esquema cualitativo de grasa y jabón, sin fabricar jabón con hidróxidos. **Aplicación individual (20 min).** Escribir la formación del propanoato de metilo y su hidrólisis básica con NaOH. Indicar qué producto contiene el carbono del carbonilo inicial.	50 min
Cierre	Cada estudiante compara los productos de la hidrólisis ácida y de la básica. Se corrige la representación del ácido libre en medio fuertemente básico y se transfiere a otro éster.	15 min
	Total	**80 min**

Recursos	Tarjetas de ácidos y alcoholes, pizarrón y cuaderno.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Análisis de las ecuaciones de esterificación y saponificación.
Instrumentos	Lista de cotejo: doble flecha y catalizador, productos según el medio y conservación de átomos.

Observaciones y ajustes: _____

Firma docente: _____ Visto bueno: _____

Plan de Clase N.º 32 · Reacciones de aminas y compuestos azufrados

Docente	_____	**Disciplina**	Química · 2.ª etapa · noviembre
Curso	3.º · Plan Específico Ciencias Básicas y Tecnología	**Tiempo**	2 HC · 80 min (HC de 40 min)
Unidad	8 · Propiedades y reacciones orgánicas	**Sección**	_____
Institución	_____	**Fecha**	____ / ____ / 2026

Capacidad (programa MEC)	**C9** • Resuelve ecuaciones referidas a las propiedades químicas de los compuestos orgánicos. **C8** • Utiliza en situaciones problemáticas la nomenclatura y la notación de los grupos funcionales.
Indicadores de logro	• Representa la protonación de una amina con la carga correcta. • Escribe la oxidación de un tiol a disulfuro como ecuación global balanceada. • Distingue ecuación global de mecanismo.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	Se presenta una amina con su par libre y se pregunta qué ocurriría frente a un donador de protones. Se recupera el significado de oxidación para anticipar una transformación de tioles.	15 min
Desarrollo	**Modelización (15 min).** Protonación: $CH_3NH_2 + HCl \rightarrow CH_3NH_3^+Cl^-$ (cloruro de metilamonio), con la carga en el N. Oxidación formal de tioles: $4\ CH_3SH + O_2 \rightarrow 2\ CH_3SSCH_3 + 2\ H_2O$, sin pretender que ocurra sin condiciones adecuadas. **Práctica guiada (15 min).** Protonación de aminas primarias y terciarias y nombre de las sales. El puente disulfuro se menciona como aplicación conceptual en proteínas. No se usan aminas volátiles, tioles ni oxidantes reales. **Aplicación individual (20 min).** Escribir la protonación de $(CH_3)_3N$ con HCl y nombrar la sal. Balancear la oxidación de CH_3CH_2SH a $CH_3CH_2SSCH_2CH_3$ con O_2.	50 min
Cierre	Se distinguen tres niveles: nombre, ecuación global y explicación de pasos (mecanismo, que se trabaja en la unidad 9). Se devuelven cargas omitidas y se comprueba con otra amina.	15 min
	Total	**80 min**

Recursos	Pizarrón y cuaderno.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Análisis de las ecuaciones de protonación y oxidación.
Instrumentos	Lista de cotejo: carga en el nitrógeno, nombre de la sal y balance de la oxidación.

Observaciones y ajustes: _____

Firma docente: _____ Visto bueno: _____

Plan de Clase N.º 33 · Nucleófilos, electrófilos y sustitución

Docente	_____	**Disciplina**	Química · 2.ª etapa · noviembre
Curso	3.º · Plan Específico Ciencias Básicas y Tecnología	**Tiempo**	2 HC · 80 min (HC de 40 min)
Unidad	9 · Mecanismos orgánicos	**Sección**	_____
Institución	_____	**Fecha**	____ / ____ / 2026

Capacidad (programa MEC)	**C10 ·** Resuelve ecuaciones acerca de los mecanismos de las reacciones orgánicas. **C9 ·** Resuelve ecuaciones referidas a las propiedades químicas de los compuestos orgánicos.
Indicadores de logro	• Identifica nucleófilo, electrófilo y grupo saliente. • Dibuja flechas curvas que parten de un par de electrones. • Representa un mecanismo SN2 sencillo conservando la carga.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	Se pregunta si una ecuación global explica por dónde se mueven los electrones. Se recuperan los pares libres y la polaridad del enlace C–Br en el bromometano.	15 min
Desarrollo	**Modelización (15 min).** Nucleófilo: donador de un par de electrones; electrófilo: aceptor. Mecanismo SN2 de HO^- con CH_3Br: una flecha va del par libre del O al carbono y otra, simultánea, del enlace C–Br hacia el Br. Las flechas parten de un par o de un enlace, nunca de una carga positiva. **Práctica guiada (15 min).** Los estudiantes completan el mecanismo en un solo paso, señalan el enlace formado y el roto y comparan la carga total antes y después. Modelo en papel: no se manipulan halogenuros orgánicos. El ejemplo no implica que toda sustitución siga el mecanismo SN2. **Aplicación individual (20 min).** Representar $CH_3Cl + HO^- \rightarrow CH_3OH + Cl^-$ con flechas curvas; señalar nucleófilo, electrófilo y grupo saliente. Corregir una flecha dibujada desde el C hacia el O.	50 min
Cierre	Se recoge un mecanismo con una explicación oral breve. Se retroalimenta el origen de cada flecha y se transfiere a otro grupo saliente (yoduro).	15 min
	Total	**80 min**

Recursos	Pizarrón, lápices de colores y plantilla de mecanismo.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Análisis del mecanismo dibujado y explicación oral breve.
Instrumentos	Rúbrica: origen y destino de las flechas, cargas y enlaces formados y rotos.

Observaciones y ajustes: _____

Firma docente: _____ Visto bueno: _____

Plan de Clase N.° 34 · Adición y sustitución en el carbonilo

Docente	_____	**Disciplina**	Química · 2.ª etapa · noviembre
Curso	3.° · Plan Específico Ciencias Básicas y Tecnología	**Tiempo**	2 HC · 80 min (HC de 40 min)
Unidad	9 · Mecanismos orgánicos	**Sección**	_____
Institución	_____	**Fecha**	____ / ____ / 2026

Capacidad (programa MEC)	**C10 ·** Resuelve ecuaciones acerca de los mecanismos de las reacciones orgánicas. **C9 ·** Resuelve ecuaciones referidas a las propiedades químicas de los compuestos orgánicos.
Indicadores de logro	• Distingue adición de sustitución según el cambio de enlaces. • Representa un intermedio tetraédrico con la carga correcta. • Relaciona los pasos del mecanismo con la ecuación global.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	Se muestran un grupo C=O y un nucleófilo y se pregunta por qué el carbono del carbonilo puede aceptar un par de electrones. Se recuperan la polaridad y el octeto del carbono.	15 min
Desarrollo	**Modelización (20 min).** Ataque de HO^- al carbono carbonílico del CH_3COOCH_3: flecha del par libre del O al C y del enlace pi C=O hacia el O. Intermedio tetraédrico con carga negativa en el oxígeno; su colapso expulsa CH_3O^- y una transferencia de protón produce CH_3COO^- y CH_3OH. **Secuencia con tarjetas (15 min).** Ordenar tarjetas de pasos, revisar octetos y sumar las etapas para recuperar la ecuación global de la hidrólisis básica. Comparación con la adición nucleofílica a un aldehído, sin grupo saliente. **Aplicación individual (15 min).** Dibujar el ataque inicial de HO^- al etanoato de etilo, marcar el oxígeno que recibe el par pi y escribir los productos finales de la hidrólisis básica.	50 min
Cierre	Se pide explicar por qué el carbono no puede conservar el doble enlace C=O y además los cuatro enlaces del intermedio. Se corrigen octetos y se transfiere a otro éster.	15 min
	Total	**80 min**

Recursos	Tarjetas con los pasos del mecanismo y pizarrón.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Análisis de la secuencia de pasos y de la ecuación global.
Instrumentos	Rúbrica: octetos, carga del intermedio, flechas y suma de etapas.

Observaciones y ajustes: _____

Firma docente: _____ Visto bueno: _____

Plan de Clase N.° 35 · Evaluación integradora de la segunda etapa

Docente	_____	**Disciplina**	Química · 2.ª etapa · noviembre
Curso	3.° · Plan Específico Ciencias Básicas y Tecnología	**Tiempo**	2 HC · 80 min (HC de 40 min)
Unidad	9 · Mecanismos orgánicos	**Sección**	_____
Institución	_____	**Fecha**	____ / ____ / 2026

Capacidad (programa MEC)	**C7** • Resuelve problemas referidos a soluciones porcentuales, molares, normales y molales. **C8** • Utiliza en situaciones problemáticas la nomenclatura y la notación de los grupos funcionales. **C9** • Resuelve ecuaciones referidas a las propiedades químicas de los compuestos orgánicos. **C10** • Resuelve ecuaciones acerca de los mecanismos de las reacciones orgánicas.
Indicadores de logro	• Calcula molaridad y molalidad explicitando denominadores y unidades (C7). • Nombra un éster y los productos de su hidrólisis (C8). • Escribe la ecuación balanceada de la hidrólisis básica de un éster (C9). • Representa un mecanismo SN2 con flechas, cargas y grupo saliente (C10).

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	Presentación de las cuatro tareas y de la rúbrica; aclaración de unidades, condiciones y forma de registrar los mecanismos, sin anticipar resultados.	10 min
Desarrollo	**Prueba individual (40 min).** 1) Molaridad de 2,925 g de NaCl en 250 mL de solución (Mm = 58,5 g/mol). 2) Molalidad de 9,0 g de glucosa en 100 g de agua (Mm = 180 g/mol). 3) Nombre de CH_3COOCH_3, ecuación balanceada de su hidrólisis básica con NaOH y nombre de los productos. 4) Mecanismo SN2 de HO^- con CH_3Br. **Autocontrol (10 min).** Revisión de unidades, cargas y conservación de átomos en otro color, conservando el procedimiento inicial. **Devolución guiada (10 min).** Corrección colectiva por criterio: cada estudiante marca qué indicador considera logrado y cuál requiere recuperación.	60 min
Cierre	Cada estudiante identifica un indicador pendiente y acuerda la tarea de recuperación de la clase 36. El docente recoge el original y el autocontrol; la devolución individual escrita se entrega al inicio de la clase 36.	10 min
	Total	**80 min**

Recursos	Prueba impresa, rúbrica, tabla periódica, calculadora y lapiceras de dos colores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Prueba integradora individual con autocontrol y devolución guiada.
Instrumentos	Rúbrica analítica de representación, procedimiento, resultado e interpretación, con registro por indicador.

Observaciones y ajustes: _____

Firma docente: _____ Visto bueno: _____

Plan de Clase N.° 36 · Recuperación, transferencia y cierre anual

Docente	_____	**Disciplina**	Química · 2.ª etapa · noviembre
Curso	3.° · Plan Específico Ciencias Básicas y Tecnología	**Tiempo**	2 HC · 80 min (HC de 40 min)
Unidad	9 · Mecanismos orgánicos	**Sección**	_____
Institución	_____	**Fecha**	____ / ____ / 2026

Capacidad (programa MEC)	**C7** · Resuelve problemas referidos a soluciones porcentuales, molares, normales y molales. **C8** · Utiliza en situaciones problemáticas la nomenclatura y la notación de los grupos funcionales. **C9** · Resuelve ecuaciones referidas a las propiedades químicas de los compuestos orgánicos. **C10** · Resuelve ecuaciones acerca de los mecanismos de las reacciones orgánicas.
Indicadores de logro	• Calcula el volumen de alícuota de una dilución con sus unidades (C7). • Nombra un éster y los productos de su hidrólisis básica (C8). • Escribe la ecuación de hidrólisis básica conservando átomos y carga (C9). • Representa con flechas el ataque nucleofílico al carbonilo y la carga del intermedio (C10).

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	Entrega de la devolución individual de la clase 35. Cada estudiante identifica el indicador que debe recuperar; quienes lograron los cuatro resuelven las mismas tareas como transferencia, con el éster butanoato de metilo.	10 min
Desarrollo	**Tarea de C7 (15 min).** Calcular el volumen de solución 0,400 mol/L necesario para preparar 100 mL a 0,0800 mol/L e indicar el volumen final. **Tarea de C8 y C9 (20 min).** Nombrar $CH_3CH_2COOCH_2CH_3$, escribir su hidrólisis básica con NaOH balanceada y nombrar los productos. **Tarea de C10 (15 min).** Dibujar el ataque inicial de HO^- al carbono carbonílico del mismo éster, el desplazamiento del par pi hacia el oxígeno y la carga del intermedio tetraédrico. **Comparación y entrevista (10 min).** Cada estudiante compara su producción con la de la clase 35 y escribe qué cambió y por qué; el docente entrevista brevemente a quienes tenían indicadores pendientes.	60 min
Cierre	Registro por capacidad (logrado, en proceso o requiere apoyo) y archivo de las tres evidencias en el portafolio, junto con la producción inicial. Las capacidades C1 a C6 no se evalúan en esta clase: sus evidencias son las de las clases 1 a 18.	10 min
	Total	**80 min**

Recursos	Hojas de tarea, registro y devolución de la clase 35, portafolio, tabla periódica y calculadora.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Recuperación individual con tres productos evaluables y entrevista breve.
Instrumentos	Lista de cotejo por capacidad (C7 a C10) y portafolio con producción inicial y corregida.

Observaciones y ajustes: _____

Firma docente: _____ Visto bueno: _____